

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Artículos

-1

```
{(id:2), (descripcion:"Teclado Mecánico Logitech"),  
(referencia:"TEC/002"), (precio:"15.00"), (stock:"150"),  
(id_cat:1)}
```

-2

```
{(id:3), (descripcion:"Monitor LED Samsung 24"),  
(referencia:"MON/003"), (precio:"129.50"), (stock:"80"),  
(id_cat:2)}
```

-3

```
{(id:4), (descripcion:"Disco Duro Externo 1TB WD"),  
(referencia:"DIS/004"), (precio:"75.00"), (stock:"60"), (id_cat:3)}
```

-4

```
{(id:5), (descripcion:"Memoria USB 64GB Kingston "),  
(referencia:"USB/005"), (precio:"15.25"), (stock:"80"), (id_cat:3)}
```

-5

```
{(id:6), (descripcion:"Auriculares Bluetooth Sony"),  
(referencia:"AUR/006"), (precio:"59.90"), (stock:"90"), (id_cat:4)}
```

-6

```
{(id), (descripcion:"Webcam HD Logitech"), (referencia:"CAM/007"),  
(precio:"89.00"), (stock:"90"), (id_cat:4)}
```

-7

```
{(id:3), (descripcion:"Impresora HP DeskJet 2720e"),  
(referencia:"IMP/008"), (precio:"89.00"), (stock:"40"), (id_cat:5)}
```

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

-1

```
{(id:2), (categoria:"Monitores")}
```

-2

```
{(id:3), (categoria:"Almacenamiento externo")}
```

-3

```
{(id:4), (categoria:"Audio y video")}
```

-4

```
{(id:4), (categoria:"Impresión")}
```

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

-1

```
{(id:2), (num_fac:"00002/19"), (id_cliente:2),  
(fecha:"12/10/2019"), (importe:"45.50"), (iva:21%)}
```

-2

```
{(id:3), (num_fac:"00003/19"), (id_cliente:3),  
(fecha:"15/10/2019"), (importe:"89.99"), (iva:21%)}
```

-3

```
{(id:4), (num_fac:"00004/19"), (id_cliente:1),  
(fecha:"20/10/2019"), (importe:"23.75"), (iva:10%)}
```

-4

```
{(id:5), (num_fac:"00005/19"), (id_cliente:4),  
(fecha:"25/10/2019"), (importe:"150.00"), (iva:21%)}
```

-5

```
{(id:6), (num_fac:"00006/19"), (id_cliente:2),  
(fecha:"30/10/2019"), (importe:"12.00"), (iva:4%)}
```

-6

```
{(id:7), (num_fac:"00007/19"), (id_cliente:5),  
(fecha:"02/11/2019"), (importe:"67.80"), (iva:21%)}
```

4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas

-1

```
{(id_factura:1), (linea:"2"), (id_articulo:"2"), (precio:"45.99"),  
(cantidad:"1"), (descuento:"0%"), (importe:"45.99")}
```

-2

```
{(id_factura:1), (linea:"3"), (id_articulo:"3"),  
(precio:"129.50"), (cantidad:"1"), (descuento:"10%"),  
(importe:"116.55")}
```

-3

```
{(id_factura:1), (linea:"4"), (id_articulo:"4"), (precio:"75.00"),  
(cantidad:"2"), (descuento:"5%"), (importe:"142.50 ")}
```

-4

```
{(id_factura:1), (linea:"5"), (id_articulo:"5"), (precio:"15.25"),  
(cantidad:"3"), (descuento:"0%"), (importe:"45.75")}
```

-5

```
{(id_factura:1), (linea:"6"), (id_articulo:"6"), (precio:"59.90"),  
(cantidad:"1"), (descuento:"15%"), (importe:"45.75")}
```

-6

```
{(id_factura:1), (linea:"7"), (id_articulo:"7"), (precio:"39.99"),  
(cantidad:"2"), (descuento:"0%"), (importe:"50.92")}
```

-7

```
{(id_factura:1), (linea:"8"), (id_articulo:"8"), (precio:"89.00"),  
(cantidad:"1"), (descuento:"20%"), (importe:"79.98")}
```

-8

```
{(id_factura:1), (linea:"9"), (id_articulo:"2"), (precio:"45.99"),  
(cantidad:"2"), (descuento:"5%"), (importe:"71.20")}
```

-9

```
{(id_factura:1), (linea:"10"), (id_articulo:"5"),  
(precio:"15.25"), (cantidad:"5"), (descuento:"10%"),  
(importe:"87.38")}
```

-10

```
{(id_factura:1), (linea:"11"), (id_articulo:"1"),  
(precio:"12.00"), (cantidad:"1"), (descuento:"0%"),  
(importe:"68.63")}
```

5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

```
CLIENTES (#id, nombre, email, nif, poblacion, id_sector)  
SECTORES (#id, nombre)  
ARTICULOS (#id, descripcion, referencia, precio, stock, id_cat)  
CATEGORIAS (#id, categoria)  
FACTURAS (#id, num_fac, id_cliente, fecha, importe, iva)  
LINEAS_FACTURA (id_factura, linea, id_articulo, precio, cantidad,  
descuento, importe)
```

6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Artículos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.

- Integridad de entidad: la clave primaria no puede ser repetida ni nula.
- integridad referencial: las claves ajenas deben coincidir con una clave primaria existente en la tabla a la que se hace referencia.
- restricciones de dominio: los valores deben pertenecer al dominio correcto.

7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

- integridad referencial:

8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.

- email: puede haber algun cliente que no registre un email.
- id_sector: puede que algun cliente no haya sido clasificado en algun sector.

9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

-id: es la clave primaria de la relacion, por lo que no puede incumplir la regla de integridad de entidad.